Caracterização da planta térmica RC de um semicondutor

Fase 2 – Entrega 01 / ECOM060

Equipe G04

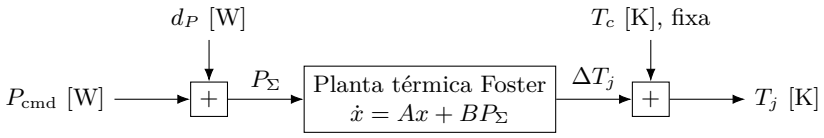
16 de outubro de 2026

Escopo. Caracterizar a dinâmica térmica junção–cápsula do IGBT IKD04N60RF, sem sensor, filtro, modulador ou controlador. A referência principal conserva os quatro ramos Foster da Fig. 21 do fabricante. A aproximação de dois estados da atividade anterior permanece como comparação auxiliar, com erro quantificado. A orientação atual pede a forma original do sistema; a redução não é tratada como a descrição completa do dispositivo.

R1. Modelo físico, parâmetros e validade

Balanço de energia. A potência dissipada gera calor que se acumula em capacidades térmicas equivalentes e escoa para a cápsula. O ajuste Foster representa a impedância térmica medida. Seus estados são contribuições modais à elevação de temperatura, não temperaturas de camadas físicas individualmente identificáveis [3].

$$C_i\dot{\theta}_i = P_\Sigma - \frac{\theta_i}{R_i}, \quad P_\Sigma = P_{\text{cmd}} + d_P, \quad T_j = T_c + \sum_{i=1}^{n} \theta_i.$$



Estados. $x = [\theta_1, \ldots, \theta_n]^T$ [K]. Cada capacidade armazena energia equivalente e exige uma condição inicial. $A = \text{diag}[-1/(R_iC_i)]$, $B = [1/C_i]^T$, $C = [1, \ldots, 1]$, $D = 0$ para a saída ΔT_j. T_c é uma condição de contorno imposta, não temperatura ambiente calculada.

Ramo	R_i [K/W]	τ_i [s]	$C_i = \tau_i/R_i$ [J/K]
1	0,492466	0,000200	0,0004061194
2	0,884411	0,000540	0,0006105759
3	0,589157	0,002100	0,0035644149
4	0,073673	0,031658	0,4297096630

Fontes e condições. R_i, τ_i: Fig. 21, datasheet Infineon v2.6 [2]; C_i: cálculo acima, não medição independente. $T_c = 298{,}15$ K (25 °C), potência nominal 10 W, pulso de 10 ms e estados iniciais: escolhas de ensaio da equipe, mantidas da atividade anterior quando aplicável. Soma dos $R_i = 2{,}039707$ K/W. A tabela de limites do fabricante informa 2,00 K/W: diferença de 1,98535%, preservada e explicada como inconsistência entre ajuste da figura e limite tabulado. Não usar o ajuste como certificação de segurança.

Classificação e hipóteses. Modelo linear invariante no tempo, de quarta ordem, estritamente próprio e assintoticamente estável para $\Delta T_j/P$. A expressão de T_j inclui o deslocamento fixo T_c. Capacidades e resistências constantes, sem dependência térmica das perdas, aquecimento da cápsula, dissipador, radiação separada, acoplamento do diodo ou realimentação eletrotérmica. Os três ensaios nominais usam $0 \le P \le 10$ W, $298{,}15 \le T_j \le 318{,}54707$ K e $0 \le t \le 0{,}25$ s. A comparação da redução usa 10 μs a 250 ms. Essas faixas são o domínio estudado, não uma garantia de exatidão física. Não há ensaio físico do componente.

Dimensões. $[C_i\dot{\theta}_i] = (\text{J/K})(\text{K/s}) = \text{W}$; $[\theta_i/R_i] = \text{K}/(\text{K/W}) = \text{W}$; $[R_iC_i] = \text{J/W} = \text{s}$; $[A] = \text{s}^{-1}$; $[B] = \text{K}/(\text{W s})$; $[G] = \text{K/W}$. Temperaturas absolutas usam K. Diferenças térmicas em K têm o mesmo valor numérico das diferenças em graus Celsius.

R2. Análise algébrica

$$G(s) = \frac{\Delta T_j(s)}{P(s)} = \sum_{i=1}^{4} \frac{R_i}{1+\tau_i s}, \quad x_{i,e} = R_i P_e, \quad T_{j,e} = T_c + P_e \sum_i R_i.$$

Grandeza	Valor	Interpretação
Ganho DC	2,039707 K/W	Elevação por watt
Equilíbrio com 10 W	318,547070 K	45,397070 °C
Polos p_1, p_2	-5000; $-1851{,}851852$ s^{-1}	Modos rápidos
Polos p_3, p_4	$-476{,}190476$; $-31{,}587592$ s^{-1}	Modos lentos
Constantes de tempo	0,2; 0,54; 2,1; 31,658 ms	Quatro escalas
Tempo 10% / 90%	0,050773 / 3,104167 ms	Relativos à borda
Subida 10–90%	3,053393 ms	Resposta composta
Acomodação a 2%	18,772978 ms	Banda do valor final
Sobressinal	0%	Degrau positivo, estados nulos

Os tempos resultam da equação escalar $\sum_i R_i e^{-t/\tau_i} = (1-f)\sum_i R_i$, resolvida por bisseção determinística. O modelo não admite um único par físico (ω_n, ζ): há quatro polos reais negativos, sem modo oscilatório. Frequência natural oscilatória e frequência amortecida: não aplicáveis. A fórmula $4\tau_{\max} = 126{,}632$ ms é uma estimativa conservadora, não o tempo exato de acomodação do conjunto. O ramo mais lento possui somente 3,612% do ganho DC.

Soluções fechadas. Para $t \geq t_0$, degrau P_0 e $x(t_0) = 0$:

$$\theta_i(t) = P_0 R_i \left(1 - e^{-(t-t_0)/\tau_i}\right).$$

Na resposta livre, $P = 0$ e $\theta_i(0) = 10R_i$: $\theta_i(t) = 10R_i e^{-t/\tau_i}$. O estado inicial corresponde ao equilíbrio térmico anterior sob 10 W, removidos antes do início do ensaio. No pulso, subtrai-se a solução do degrau iniciado em t_1 da solução iniciada em t_0. Nenhum ensaio introduz sensor ou condicionamento.

Redução anterior, apenas auxiliar. Dois ramos: $R_1 = 1{,}116866867$ K/W e $R_2 = 0{,}922840133$ K/W; $\tau_1 = 0{,}287872381$ ms e $\tau_2 = 2{,}021156767$ ms. Ganho DC preservado por restrição do ajuste. A curva de 500 pontos logarítmicos abaixo mostra erro relativo máximo de 2,679% e RMS de 1,273%. O ajuste não é validação física e não substitui a referência de quatro ramos. Sua cauda lenta difere da original.

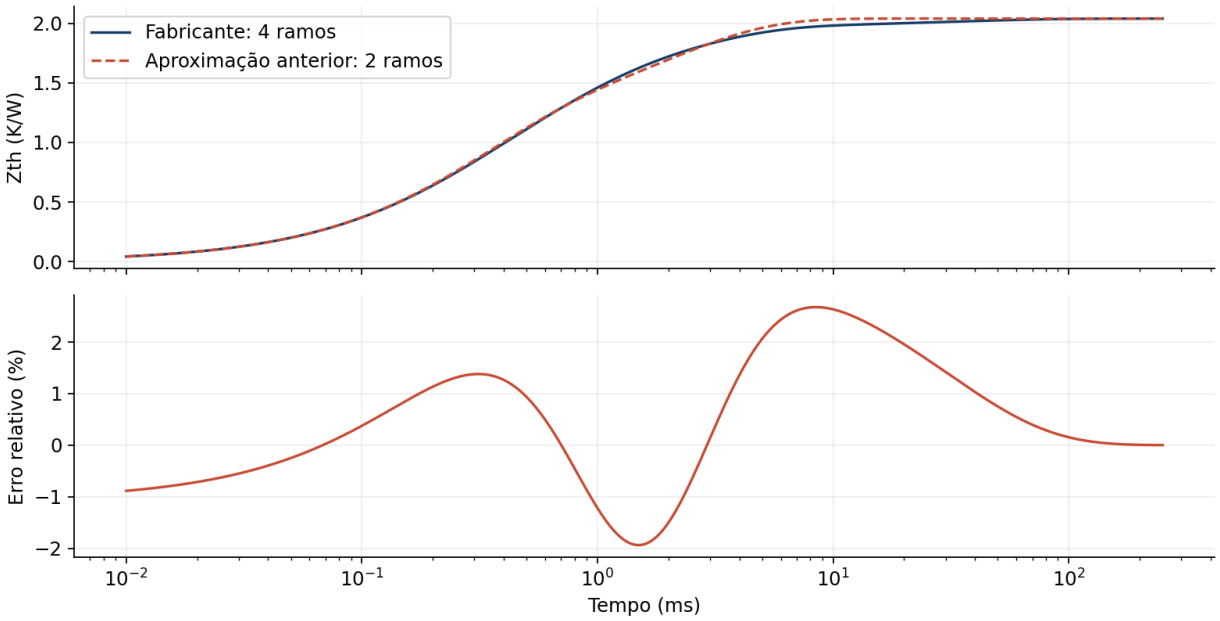


Figura 1: Impedâncias calculadas e erro da redução na faixa explicitada.

R3. Simulação numérica

Solver principal. Integração independente RK4 explícita, passo fixo $h = 2\,\mu$s, registro a cada $10\,\mu$s, Python 3.12. Não se chama o cálculo Python de TyphoonSim. As bordas de potência coincidem com a malha e cada intervalo usa entrada constante à esquerda. Convergência em $h, h/2, h/4$ e comparação com a solução fechada estão no requisito R4.

Verificação nativa adicional. Os 16 cenários também foram executados no TyphoonSim offline 2026.3. A planta usa um bloco *Thermal network*, uma rede Foster de quatro ramos (dois somente na redução auxiliar), $T_{\text{ref}} = T_c$ [4]. O programa converte internamente Foster em Cauer. Configuração salva: solver DAE/BDF, tolerâncias absoluta e relativa 10^{-3}, passo máximo e atualização do bloco $0{,}5\,\mu$s, registro $10\,\mu$s. Cada esquemático tem 11 componentes e zero C functions. A observação usa adaptador isolado 1 V/K, sem carga e sem efeito na dinâmica. Na resposta livre nativa, um pré-aquecimento de $20\tau_{\max}$ a 10 W estabelece o estado inicial; remove-se a potência e redefine-se apenas a origem do tempo do CSV derivado. O CSV bruto preserva inclusive o pré-aquecimento. O resíduo algébrico dessa preparação é menor que 2×10^{-8} K, considerando também a redução auxiliar. Não se impõe temperatura uniforme artificial a uma rede Cauer.

Caso	Entrada [W]	Estado e janela
Degrau	0 até 2 ms; 10 após 2 ms	$x(0) = 0$; fim 250 ms
Resposta livre	0 durante todo o ensaio	$x_i(0) = 10R_i$; fim 250 ms
Pulso	10 entre 2 e 12 ms; 0 fora	$x(0) = 0$; fim 250 ms

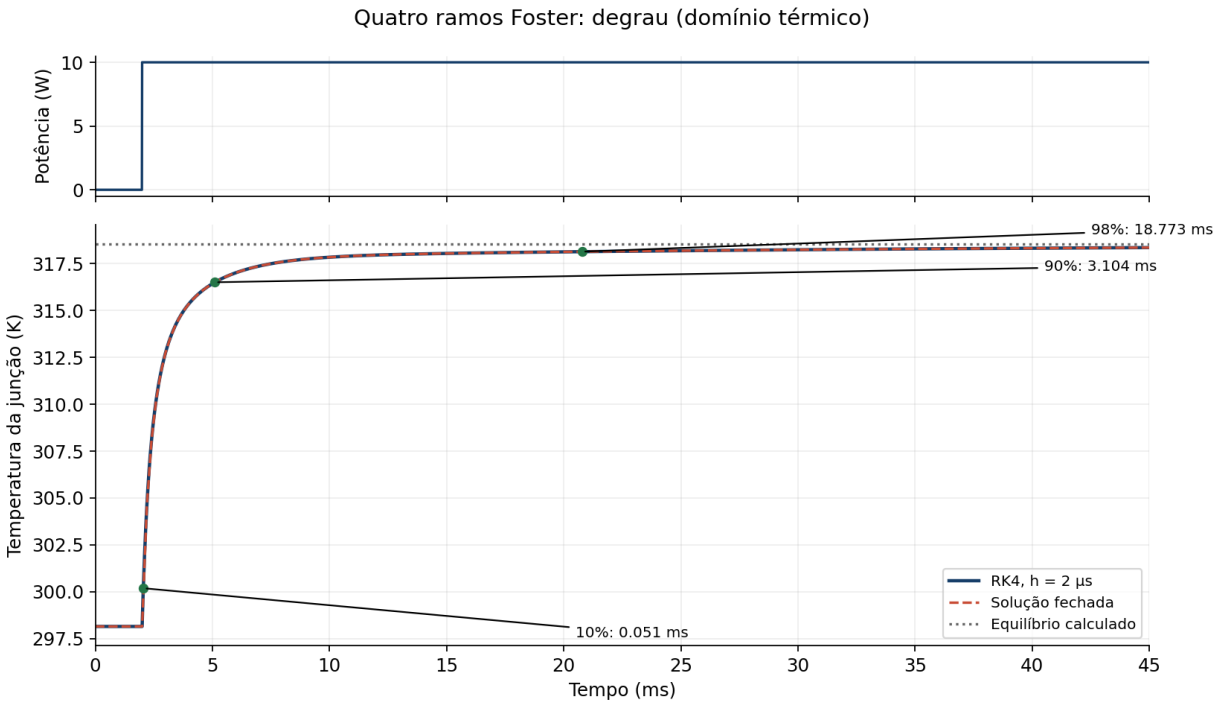


Figura 2: Degrau a partir do equilíbrio. Pontos 10%, 90% e 98%, relativos à borda em 2 ms.

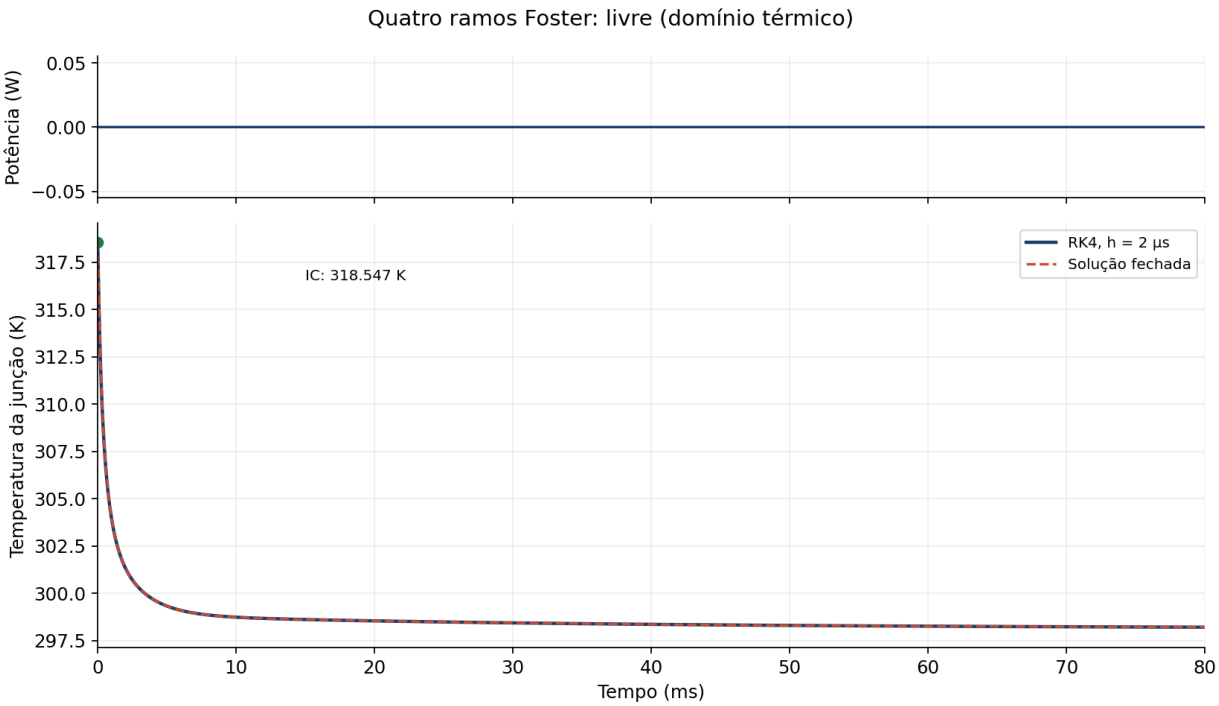


Figura 3: Resposta livre a partir de estado não nulo, sem novo estímulo.

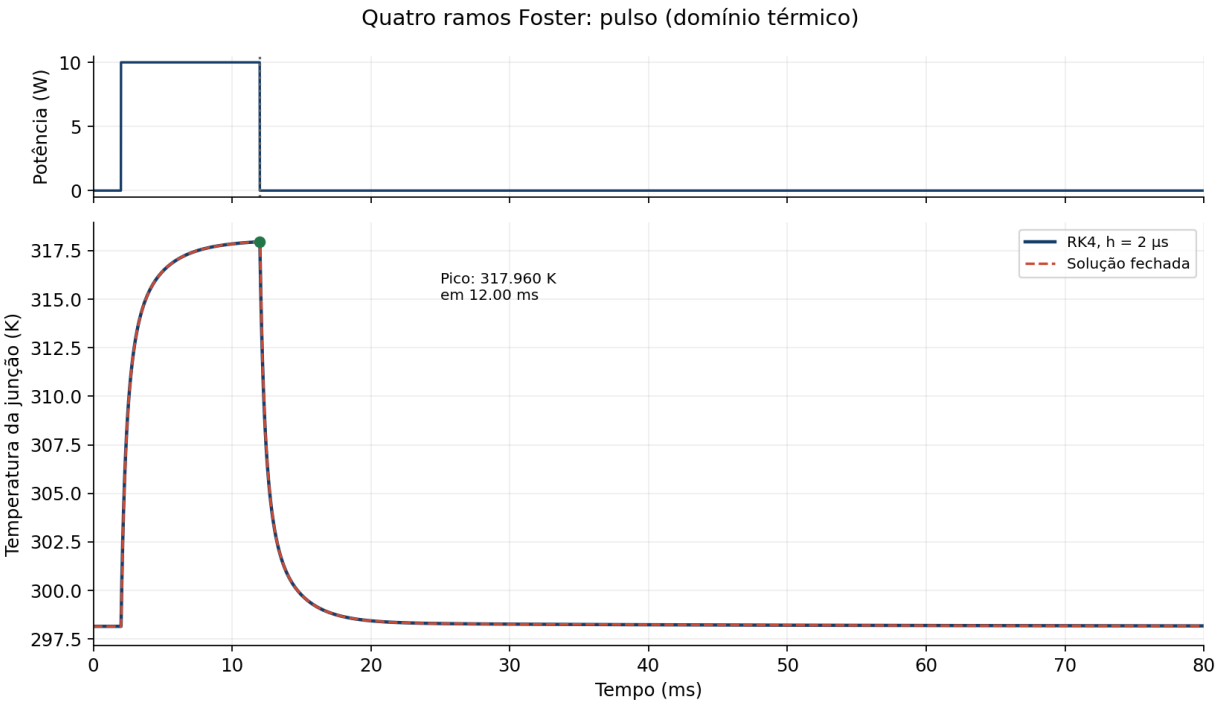


Figura 4: Pulso de potência com retorno e resfriamento. Pico marcado no gráfico.

R4. Validação cruzada e investigação das diferenças

Grandeza	Álgebra	RK4 medido	Diferença [%]
Ganho DC no fim [K/W]	2.03970700	2.03967781	0.00143086
Equilíbrio no fim [K]	318.54707000	318.54677815	9.16204e-05
Tempo 10% [ms]	0.05077304	0.05078514	0.0238221
Tempo 90% [ms]	3.10416654	3.10417339	0.000220722
Subida 10–90% [ms]	3.05339349	3.05338825	0.000171731
Acomodação 2% [ms]	18.77297793	18.77297839	2.44753e-06
Polo 1 [s^{-1}]	-5000.00000000	-4999.99999958	8.4e-09
Polo 2 [s^{-1}]	-1851.85185185	-1851.85185185	1.57e-10
Polo 3 [s^{-1}]	-476.19047619	-476.19047619	7.28e-13
Polo 4 [s^{-1}]	-31.58759239	-31.58759239	1.8e-13

Tempos medidos usam interpolação linear entre amostras de 10 μs. Isso explica a maior diferença relativa no ponto 10%, que ocorre em apenas 50,8 μs. A estimativa de equilíbrio usa o valor no fim da janela finita, ainda com um resíduo da cauda de 31,658 ms. O resíduo calculado é aproximadamente 0,000291854 K. Ele não é erro de RK4. Percentuais de temperatura absoluta usam K e são acompanhados do erro em K; para ganho, compara-se a elevação térmica por watt. Sobressinal zero: diferença absoluta zero ponto percentual, percentual relativo indefinido (0/0). Os polos foram medidos diretamente nos estados da resposta livre, usando a inclinação de $\ln \theta_i$ entre aproximadamente $0{,}5\tau_i$ e $1{,}5\tau_i$. A tabela não copia os polos algébricos para a coluna medida. O erro máximo de trajetória nominal RK4 versus solução fechada foi menor que $1{,}6 \times 10^{-10}$ K. Para o caso mais rápido exagerado, o erro permaneceu menor que 10^{-7} K. **Convergência.** No degrau original, erros máximos para $h = 2$, 1 e 0,5 μs: $1{,}56 \times 10^{-10}$, $9{,}72 \times 10^{-12}$ e $3{,}04 \times 10^{-12}$ K. A última redução atinge o piso de arredondamento de dupla precisão. Concordância entre algoritmos verifica as equações implementadas; não confirma um IGBT real.

Diferenças do TyphoonSim. A tabela mostra erros máximos de trajetória, normalizados pela elevação de equilíbrio $10 \sum_i R_i$, não pela temperatura absoluta. Em todos os 16 cenários, o máximo normalizado foi 0,156%. A atualização discreta e a propagação dos sinais do bloco nativo produzem pequenas diferenças nos primeiros instantes; a exportação também apresenta quantização de temperatura. Nenhum deslocamento temporal foi ajustado para esconder essas diferenças. A atualização foi reduzida de 2 para 0,5 μs: no degrau nominal, o erro caiu de 0,042464 para 0,010604 K. Isso distingue discretização nativa do erro de integração RK4. CSVs, parâmetros e hashes nativos estão separados dos dados Python.

Ensaio nativo	Erro máximo [K]	Erro / elevação final [%]
degrau_4r	0,010604	0,0520
livre_4r	0,031796	0,1559
pulso_4r	0,010604	0,0520
degrau_2r	0,010513	0,0515
livre_2r	0,010525	0,0516
pulso_2r	0,010513	0,0515

Um teste adicional em 0,2 μs produziu erro de 0,012710 K, ligeiramente maior que em 0,5 μs, ambos com máximo na primeira amostra após o degrau. O erro nativo não diminuiu monotonicamente: o resultado é compatível com agendamento e fase das bordas discretas, cujo detalhe interno não foi identificado. Não se atribui essa diferença à física nem se confunde esse teste com a convergência RK4. Os dados adicionais acompanham a entrega.

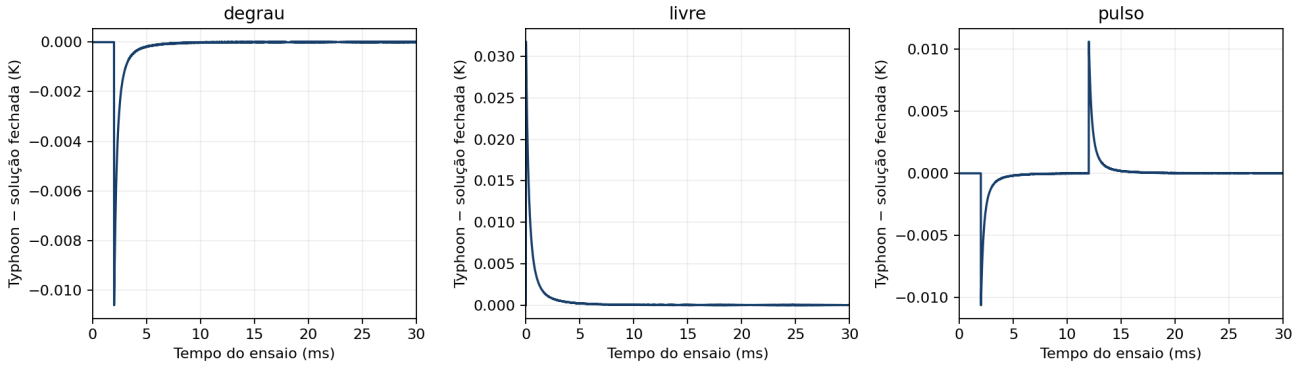


Figura 5: Desvios medidos no TyphoonSim nativo contra a solução fechada; origem do tempo após o pré-aquecimento somente no ensaio livre.

R5. Sensibilidade paramétrica com previsões registradas

Varia-se um parâmetro por vez em 0,2, 1 e 5 vezes o nominal, incluindo alterações exageradas. As previsões constam em `previsoes_ANTES_da_simulacao.json`, escrito antes da integração. Valores fora do nominal são cenários hipotéticos, não novos dados do fabricante. R_1 controla grande parte do ganho e o modo rápido; C_1 separa armazenamento de ganho; R_4 revela o efeito da cauda lenta.

1. **E se R_1 aumentar cinco vezes, com C_1 fixa?** Previsão: ganho e equilíbrio maiores, τ_1 maior, polo 1 mais próximo de zero, estabilidade preservada. Resultado: ganho sobe de 2,039707 para 4,009571 K/W. Embora o modo 1 desacelere, o tempo composto a 2% cai de 18,773 para 7,157 ms. A banda relativa cresce com o valor final e a cauda do ramo 4 passa a ter menor peso relativo. Portanto, "polo mais lento" não implica automaticamente maior tempo composto medido pelo critério relativo.

2. **E se C_1 aumentar cinco vezes, com R_1 fixa?** Previsão: equilíbrio e ganho iguais, taxa inicial menor, τ_1 maior. Resultado: a curva inicial muda, mas o tempo a 2% fica praticamente em 18,773 ms, dominado pela cauda do ramo 4. O ganho continua 2,039707 K/W.

3. **E se R_4 aumentar cinco vezes, com C_4 fixa?** Previsão: maior ganho, cauda mais longa e polo 4 mais próximo de zero. Resultado: ganho 2,334399 K/W, $\tau_4 = 158{,}29$ ms e acomodação próxima de 326,962 ms. A janela se estende automaticamente a oito constantes lentas, para não confundir simulação curta com regime permanente.

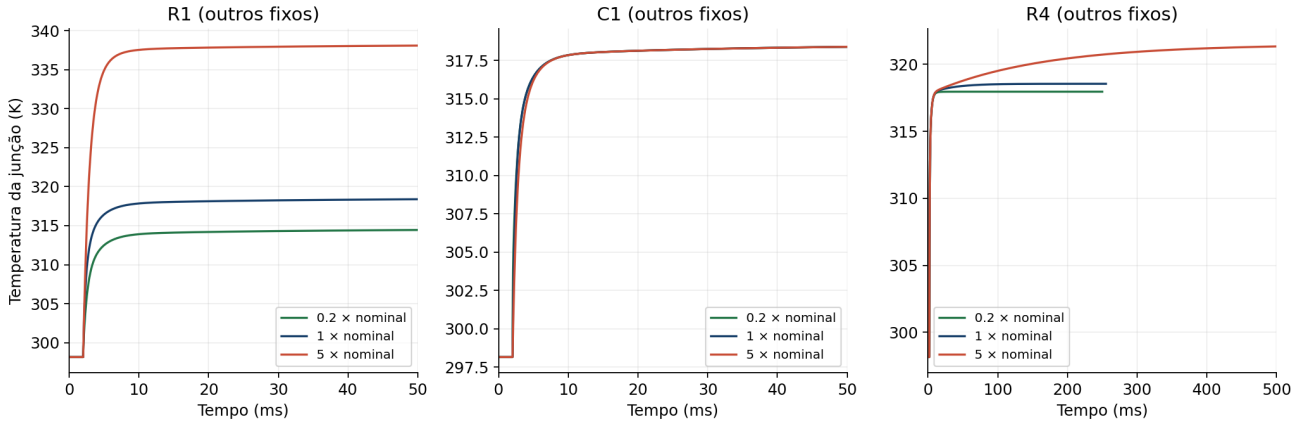


Figura 6: Previsão e resultado: outros parâmetros permanecem constantes. Solver RK4, $h = 2\,\mu$s.

Parâm.	Fator	K_0 [K/W]	$T_j(t_f)$ [K]	$t_{2\%}$ [ms]	Polo alterado [s^{-1}]
R1	0.2	1.645734	314.607095	25.510408	-25000.000000
R1	1	2.039707	318.546823	18.772978	-5000.000000
R1	5	4.009571	338.245463	7.156917	-1000.000000
C1	0.2	2.039707	318.546823	18.772978	-25000.000000
C1	1	2.039707	318.546823	18.772978	-5000.000000
C1	5	2.039707	318.546823	18.772981	-1000.000000
R4	0.2	1.980769	317.957686	5.996878	-157.937962
R4	1	2.039707	318.546823	18.772978	-31.587592
R4	5	2.334399	321.492754	326.961853	-6.317518

Domínio de validade. Um ensaio adicional com 100 W prevê $T_{j,e} = 502{,}1207$ K (228,9707 °C), acima do máximo de 175 °C e de 75 W a $T_c = 25$ °C do datasheet. O código registra esse caso como extrapolação inadmissível. Não se propõe sua execução física.

Síntese. Resistências alteram ganho DC e também os polos se as capacidades ficam fixas. Capacidades alteram a velocidade, mas não o ganho DC. O ramo lento governa a cauda, conforme seu peso no critério de acomodação. Nenhuma variação positiva de R_i, C_i gera polos complexos, oscilação ou instabilidade neste modelo passivo. Instabilidade por perdas dependentes de temperatura está fora das hipóteses.

Reprodução, reaproveitamento e entrega

`Simulacao/modelo.py` centraliza parâmetros e fontes. Executar `python simular_rk4.py` reproduz os 16 cenários, os CSVs e a convergência, usando apenas a biblioteca padrão. `gerar_figuras_tabelas.py` gera figuras e tabelas com NumPy/Matplotlib. O Typhoon 2026.3 está em `typhoon_modelo.py` e `executar_typhoon.py`. As versões, parâmetros, passos e origem ficam separados em JSON. Consulte `LEIA_PRIMEIRO.md` para comandos exatos, arquivos que enviar e eventuais limitações de execução nativa.

A atividade anterior forneceu a atribuição térmica e o ajuste auxiliar de dois estados. As capturas antigas são VHIL, não solver offline, e não foram reapresentadas como evidência nova. Os documentos antigos específicos do banco/dossiê e eventual nova devolutiva não estavam disponíveis integralmente nesta sessão; a fonte primária do semicondutor foi reverificada. O dossiê Monotanque pertence a outro sistema e não fornece parâmetros térmicos. Não se declara resolução de comentários do professor que não foram fornecidos. O relatório atual cobre explicitamente os requisitos disponibilizados da nova orientação.

Referências

[1] ECOM060. *Fase 2 – Entrega 01: Caracterização da Planta no Domínio de Origem*, 2026.2. Documento fornecido à equipe.

[2] Infineon. *IKD04N60RF Datasheet*, v2.6, 10/05/2016, Fig. 21 e tabela térmica. Fonte oficial, consultada em 16/10/2026.

[3] Infineon. *Transient thermal measurements and thermal equivalent circuit models*, AN2015-10, v1.2, 14/04/2020, seção 2.1. Fonte oficial.

[4] Typhoon HIL. *Thermal network*, documentação da biblioteca instalada 2026.3 e manual oficial, consultado em 16/10/2026.